2020级上海交通大学第二学期《高等数学》期中考试（A类）试题与解析

主要解析：史睿谦　　审核补充：谭　宇、邹嘉阳　　审核排版：仲　泰

一、单项选择题

1. 设函数$f(x,y)=\begin{cases} xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0 \\ 0, & x^2+y^2=0 \end{cases}$，则$f(x,y)$在点$(0,0)$处（　　）.

A. 极限不存在　　B. 连续但不可偏导

C. 可微但一阶偏导数不连续　　D. 一阶偏导数连续

解：

极坐标形式：

$$f(r,\theta)=\begin{cases} r^2\cos\theta\sin\theta\sin\dfrac{1}{r}, & r\neq 0 \\ 0, & r=0 \end{cases}$$

连续：显然成立.

偏导：$f(x,0)=f(0,y)=0$，故f偏导存在且$f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$

可微：$\lim\limits_{r\to 0}\dfrac{f-0-0-0}{r}=\lim\limits_{r\to 0}r\cos\theta\sin\theta\sin\dfrac{1}{r}=0$，成立.

偏导连续：

极坐标形式下：.

显然$r\to 0$时，$f_x\not\to 0$，故不成立.

故：选 C.

2. 函数$f(x,y)=x^2+xy-y^2$（　　）.

A. 无极值　　B. 仅有极大值　　C. 仅有极小值　　D. 无法确定

解：

$f_x=2x+y$, $f_y=x-2y$. 令$f_x=f_y=0$，得$x=y=0$. 而$f(x,y)=\left(x+\dfrac{y}{2}\right)^2-\dfrac{5y^2}{4}$.

一方面，取路径：$y=0$，有$f>0$. 另一方面，取路径：$x+\dfrac{y}{2}=0$，有$f<0$.

故：选 A.

3. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{2\pi\sin\frac{2j\pi}{n}}{n^2+i^2}=$（　　）.

A. $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^1 \dfrac{\sin y}{1+x^2}\mathrm{d}y$　　B. $\int_0^{2\pi} \mathrm{d}x\int_0^1 \dfrac{\sin y}{1+x^2}\mathrm{d}y$

C. $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^1 \dfrac{\sin y}{1+x^2}\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^{2\pi} \mathrm{d}y\int_0^1 \dfrac{\sin y}{1+x^2}\mathrm{d}x$

解：

$$\frac{2\pi\sin\frac{2j\pi}{n}}{n^2+i^2}=\frac{1}{n}\cdot\frac{2\pi}{n}\cdot\frac{\sin\frac{2j\pi}{n}}{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}$$

$$\Rightarrow\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{n}\cdot\frac{2\pi}{n}\cdot\frac{\sin\frac{2j\pi}{n}}{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}y\int_0^1\frac{\sin y}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

故：选 D.

4. 设 D_k 是圆域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 1\}$ 位于第 k 象限的部分，记 $I_k=\iint_{D_k}(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\ (k=1,2,3,4)$，

则（　　）.

A. $I_1>0$　　B. $I_2>0$　　C. $I_3>0$　　D. $I_4>0$

解：

在第二象限：$y>0, x<0\Rightarrow y-x>0\Rightarrow I_2>0$.

故：选 B.

5. 对于下列两个命题：

（1）设二元函数 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$，则 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$，从而 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的全微分为零；

（2）若二元函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 的某邻域内连续，且满足 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}=1$，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

则（　　）.

A. （1）对（2）错　　B. （1）错（2）对　　C. （1）（2）都错　　D. （1）（2）都对

解：

（1）显然，$f(x,y)$ 连续，且 $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$.

而：$\lim\limits_{r\to 0}\dfrac{r\sqrt{|\cos\theta\sin\theta|}-0-0-0}{r}=\sqrt{|\cos\theta\sin\theta|}\neq 0$ 故不可微，（1）错.

（2）由连续知$f(0,0)=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}\cdot\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)=1\cdot 0=0$.由可微定义：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-f(0,0)-0\cdot x-0\cdot y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)}{x^2+y^2}\cdot\lim_{(x,y)\to(0,0)}\sqrt{x^2+y^2}=1\cdot 0=0$$

（2）对.

故：选 B.

二、填空题

6. 设空间曲线$\begin{cases}x=\sin t\\ y=\cos t\\ z=\mathrm{e}^t\end{cases}$在$t=0$处的切向量为$\boldsymbol{\tau}$，则函数$u=\ln(x^2+y^2+z^2)$在点$P_0(1,2,3)$处沿$\boldsymbol{\tau}$方向的方向导数$\left.\dfrac{\partial u}{\partial\boldsymbol{\tau}}\right|_{P_0}=$_____.

解：

由题：

$$\boldsymbol{\tau}\parallel\left.\frac{\mathrm{d}(\sin t,\cos t,\mathrm{e}^t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=(\cos t,-\sin t,\mathrm{e}^t)|_{t=0}=(1,0,1)\Rightarrow\boldsymbol{\tau}^0=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)$$

$$u_x|_{P_0}=\left.\frac{2x}{x^2+y^2+z^2}\right|_{P_0}=\frac{1}{7},\quad u_y|_{P_0}=\frac{2}{7},\quad u_z|_{P_0}=\frac{3}{7}\Rightarrow\nabla u|_{P_0}=\frac{1}{7}(1,2,3).$$

$$\therefore\left.\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{\tau}}\right|_{P_0}=\frac{1}{7}(1,2,3)\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)=\frac{2\sqrt{2}}{7}.$$

7. 设函数$z=\ln\sqrt{x^2+y^2}$，则$\mathrm{d}z|_{(1,1)}=$_____.

解：

$z_x|_{(1,1)}=\left.\dfrac{x}{x^2+y^2}\right|_{(1,1)}=\dfrac{1}{2}$. 同理，$z_y|_{(1,1)}=\dfrac{1}{2}$.

$\therefore\mathrm{d}z|_{(1,1)}=\dfrac{1}{2}(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)$.

8. 曲线$\begin{cases}3x^2+2y^2=12\\ z=0\end{cases}$绕$y$轴旋转一周得到的旋转曲面在点$P\left(0,\sqrt{3},\sqrt{2}\right)$处的切平面方程为_____.

解：

曲面方程：$3(x^2+z^2)+2y^2=12\Rightarrow 3x^2+2y^2+3z^2=12$.

设$F(x,y,z)=3x^2+2y^2+3z^2-12$. 则：$\boldsymbol{n}\parallel(F_x,F_y,F_z)|_{(0,\sqrt{3},\sqrt{2})}=\left(0,4\sqrt{3},6\sqrt{2}\right).$

所以切平面方程为：$0+4\sqrt{3}\left(y-\sqrt{3}\right)+6\sqrt{2}\left(z-\sqrt{2}\right)=0$.

即，$2\sqrt{3}\,y+3\sqrt{2}\,z-12=0$.

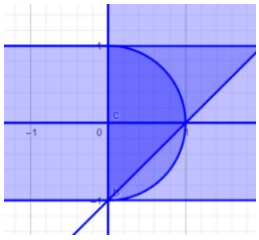
Tip：由解析几何易知，过椭圆面：

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$上一点$(x_0,y_0,z_0)$的切平面为：$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}+\frac{z_0z}{c^2}=1$

9. 交换积分次序$\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{0}^{1+y}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{0}^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x=$_____.

解：

参照下图，应填：$\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{x-1}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$.



10.设空间立体Ω为两个正圆柱体$\{(x,y,z)|x^2+z^2\leqslant1\}$和$\{(x,y,z)|y^2+z^2\leqslant1\}$的公共部分，其密度函数为$u(x,y,z)=|z|$，则此空间立体的质量$M_\Omega=$_____.

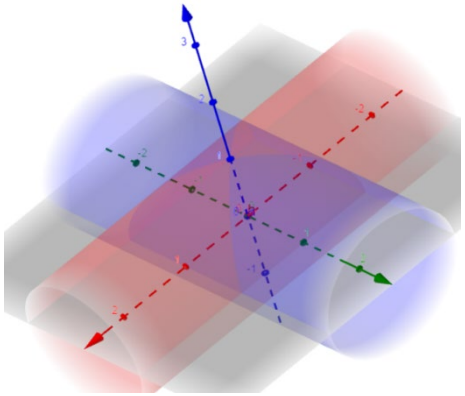
解：

考虑第一卦象，有：$M_\Omega=8\iiint_{\Omega_1}|z|\,dV$.

由对称性，只考虑：

$\Omega_0=\left\{(x,y,z)\middle|0\leqslant y\leqslant x,\ 0\leqslant z\leqslant\sqrt{1-x^2}\right\}$

$\therefore M_\Omega=16\iiint_{\Omega_0}z\,\mathrm{d}V=16\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{0}^{x}\mathrm{d}y\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}}z\,\mathrm{d}z=2$.



三、极限题

11.讨论二重极限$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{x^2y^4+x^3y^3+x^4y^2}{x^4+y^4}\sin\left(\frac{1}{x^4+y^4}\right)$，若存在，试求之，若不存在，试说明理由.

解：

由 A-G 不等式及绝对值不等式，有：

$$\begin{aligned}\left|\frac{x^2y^4+x^3y^3+x^4y^2}{x^4+y^4}\sin\left(\frac{1}{x^4+y^4}\right)\right| &\leqslant \frac{x^2y^2|x^2+xy+y^2|}{x^4+y^4}\cdot 1\\ &\leqslant \frac{1}{2}|x^2+xy+y^2|\\ &\leqslant \frac{1}{2}[|xy|+(x^2+y^2)]\\ &\leqslant \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}(x^2+y^2)+(x^2+y^2)\right]\\ &= \frac{3}{4}(x^2+y^2)\to 0\end{aligned}$$

由夹逼定理知，此二重极限存在且值为 0.

四、计算题

12.设方程$\mathrm{e}^z-x^2-2yz=0$在点$(1,1,0)$附近确定隐函数$z=z(x,y)$，求$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1,0)}$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,1,0)}$，$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1,0)}$.

解：

由题：

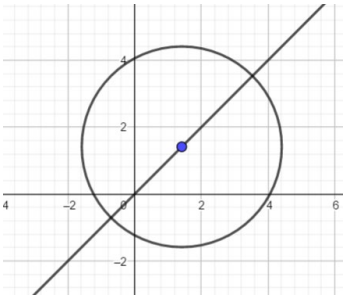
$$\frac{\partial}{\partial x}:\mathrm{e}^z-x^2-2yz=0\Rightarrow \mathrm{e}^z z_x-2x-2yz_x=0$$
$$\xrightarrow{x=1,\ y=1,\ z=0} z_x-2-2z_x=0\Rightarrow z_x|_{(1,1,0)}=-2.$$

$$\frac{\partial}{\partial y}:\mathrm{e}^z-x^2-2yz=0\Rightarrow \mathrm{e}^z z_y-2z-2yz_y=0$$
$$\xrightarrow{x=1,\ y=1,\ z=0} z_y-2z_y=0\Rightarrow z_y|_{(1,1,0)}=0.$$

$$\frac{\partial}{\partial y}:\mathrm{e}^z z_x-2x-2yz_x=0\Rightarrow \mathrm{e}^z z_x z_y+\mathrm{e}^z z_{xy}-2z_x-2yz_{xy}=0$$
$$\xrightarrow{x=1,\ y=1,\ z=0,\ z_x=-2,\ z_y=0} z_{xy}+4-2z_{xy}=0\Rightarrow z_{xy}|_{(1,1,0)}=4.$$

13.求二元函数$z=x^2+y^2$在圆域$D=\left\{(x,y)\middle|\left(x-\sqrt{2}\right)^2+\left(y-\sqrt{2}\right)^2\leqslant 9\right\}$上的最值.

解：



如图，考虑几何意义，易知：$0\leqslant\sqrt{x^2+y^2}\leqslant 2+3=5$.

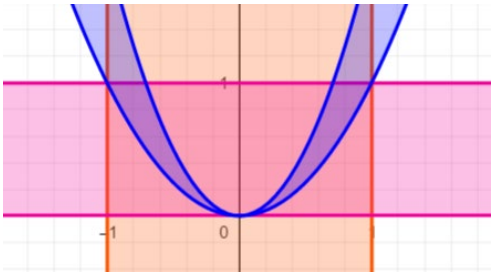
$\therefore z_{\min}=0$，$z_{\max}=25$.

五、计算重积分

14.设$f(x,y)=\begin{cases}x^2+y^2, & x^2\leqslant y\leqslant 2x^2\\ 0, & \text{others}\end{cases}$，有界闭区域$D=\{(x,y)|-1\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$，计算

$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解：



记：$D_1=\{(x,y)\in D\mid x^2\leqslant y\leqslant 2x^2\}$，则：

$$I=\iint_{D_1}(x+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D/D_1}0\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\xlongequal{\text{对称性}}2\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\sqrt{\frac{y}{2}}}^{\sqrt{y}}(x+y^2)\mathrm{d}x$$

$$=2\int_0^1\left[\frac{1}{2}\cdot\frac{y}{2}+y^2\left(\sqrt{y}-\sqrt{\frac{y}{2}}\right)\right]\mathrm{d}y=\frac{4-2\sqrt{2}}{7}.$$

15.计算三重积分$\iiint_\Omega(2x^2+z^2)\mathrm{d}V$，其中$\Omega=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+y^2+z^2\leqslant z,z\geqslant\sqrt{\frac{x^2+y^2}{3}}\right\}$.

解：

做球面坐标变换，有：

$$\Omega\to\Omega^*:\left\{(\rho,\theta,\varphi)\middle|\rho\leqslant\cos\varphi,\ 0\leqslant\varphi\leqslant\frac{\pi}{3},\ 0\leqslant\theta\leqslant2\pi\right\}$$

$$\therefore I=\iiint_\Omega(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V$$

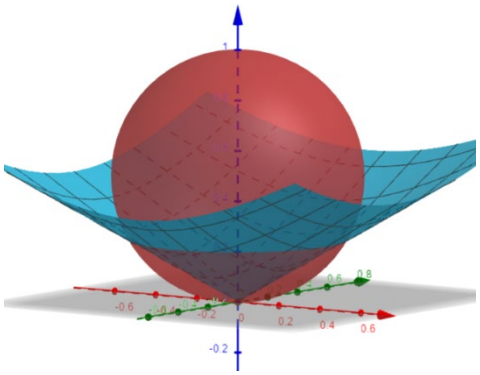
$$=\iiint_{\Omega^*}\rho^4\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{3}}\sin\varphi\ \mathrm{d}\varphi\int_0^{\cos\varphi}\rho^4\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{2\pi}{5}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\sin\varphi\cos^5\varphi\ \mathrm{d}\varphi$$

$$=-\frac{2\pi}{5}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\cos^5\varphi\ \mathrm{d}(\cos\varphi)$$

$$=\frac{21\pi}{320}.$$



六、计算题

16.求柱面$z=\frac{1}{2}x^2$被柱面$|x|+|y|=1$所截下部分的曲面面积.

解：

记：$D=\{(x,y)||x|+|y|\leqslant1\},D_1=\{(x,y)\in D|x>0,\ y>0\}$.则：

$$
\begin{aligned}
S&=\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=\iint_{D}\sqrt{1+{z_x}^2+{z_y}^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\
&=\iint_{D}\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\
&=4\iint_{D_1}\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\
&=4\int_0^1(1-x)\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x\\
&=4\left[\int_0^1\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x-\int_0^1 x\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}x\right]\\
&=\frac{2}{3}\left(2-\sqrt{2}\right)+2\ln\left(1+\sqrt{2}\right).
\end{aligned}
$$

17.设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续，且$2\iint_{D_t}f(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{D_t}f(x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中

$D_t=\{(x,y)|0\leqslant y\leqslant t-x,0\leqslant x\leqslant t\}\,(0\leqslant t\leqslant 1)$，证明：$t\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x=3\int_0^t xf(x)\,\mathrm{d}x$，并求$f(0)$.

解：

做变量代换：$\begin{cases}u=x+y\\ v=y\end{cases}$，则$D_t\to D_t^*:\{(u,v)|0\leqslant v\leqslant u,\ 0\leqslant u\leqslant t\}$.

对原式：

$$
LHS=2\iint_{D_t^*}f(u)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=2\int_0^t\mathrm{d}u\int_0^u f(u)\,\mathrm{d}v=2\int_0^t uf(u)\,\mathrm{d}u=2\int_0^t xf(x)\,\mathrm{d}x.
$$

$$
RHS=\int_0^t\mathrm{d}x\int_0^{t-x}f(x)\,\mathrm{d}y=\int_0^t(t-x)f(x)\,\mathrm{d}x=t\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x-\int_0^t xf(x)\,\mathrm{d}x.
$$

$$
LHS=RHS\Rightarrow t\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x=3\int_0^t xf(x)\,\mathrm{d}x
$$

下面求$f(0)$：由$f(x)\in C[0,1]$知，$\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x,\ \int_0^t xf(x)\,\mathrm{d}x$可导。

$$
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}:\ t\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x=3\int_0^t xf(x)\,\mathrm{d}x\Rightarrow\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x+tf(t)=3tf(t)
$$

$$
\Rightarrow\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x=2tf(t)\xRightarrow{t\neq 0}\frac{\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x}{2t}=f(t).
$$

$$
\therefore f(0)=\lim_{t\to 0^+}f(t)=\lim_{t\to 0^+}\frac{\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x}{2t}\overset{洛}{=\!=}\lim_{t\to 0^+}\frac{f(t)}{2}=\frac{f(0)}{2}\Rightarrow f(0)=0.
$$

另解：记$x=\int_0^t f(x)\,\mathrm{d}x$，则$\dot{x}\triangleq\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=f(t)$.从而有：

$$\int_0^t f(x)\mathrm{d}x = 2tf(t) \Rightarrow x = 2t\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \Rightarrow t = Cx^2 \Rightarrow 1 = 2Cx\dot{x}.$$

$$\therefore \dot{x} = \frac{1}{2Cx} = \frac{1}{2C\sqrt{\frac{t}{C}}} = \frac{1}{2\sqrt{Ct}} \Rightarrow f(t) = \frac{1}{2\sqrt{Ct}}.$$

Tip：此时$x=0$亦为一解（奇解，非通解） $\therefore f(x)=0$.

P.S. 亦可直接求导：

$$t\int_0^t f(x)\mathrm{d}x = 3\int_0^t xf(x)\mathrm{d}x \Rightarrow \frac{\int_0^t f(x)\mathrm{d}x}{t} = 3\frac{\int_0^t xf(x)\mathrm{d}x}{t^2}$$

取$t\to 0^+$，即得$f(0)=\frac{3}{2}f(0) \Rightarrow f(0)=0$.

七、证明题

18.设定义在平面上的函数$u(x,y)$不恒为零，且具有连续的二阶偏导数.

（1）证明：$(x^2+y^2)\,(u_{xx}+u_{yy}) = r^2\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + r\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$，其中$x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$.

（2）设对于任意的$t>0$和任意的$x,y\in\mathbb{R}$，均有$u(tx,ty)=t^\lambda u(x,y)$，其中$\lambda$是正常数.

若$u_{xx}(x,y)+u_{yy}(x,y)=0$对于任意的$x,y\in\mathbb{R}$恒成立，证明：$\lambda\in\mathbb{Z}_+$.

解：

（1）略.

（2）由$u(tx,ty)=t^\lambda u(x,y)$得，$u(r\cos\theta,r\sin\theta)=r^\lambda u(\cos\theta,\sin\theta)\triangleq r^\lambda w(\theta)$.

故：

$$\begin{aligned} r^2u_{rr}+ru_r+u_{\theta\theta} &= r^2\cdot\lambda(\lambda-1)r^{\lambda-2}w(\theta)+r\cdot\lambda r^{\lambda-1}w(\theta)+r^\lambda w''(\theta)=0. \\ &\Rightarrow \lambda^2 r^\lambda w(\theta)+r^\lambda w''(\theta)=0 \ \Rightarrow\ \lambda^2 w(\theta)+w''(\theta)=0 \\ &\Rightarrow w(\theta)=A\cos(\lambda\theta)+B\sin(\lambda\theta)=\sqrt{A^2+B^2}\sin(\lambda\theta+\varphi). \end{aligned}$$

由于$w(\theta)$必然以2π为周期（转一圈值不变），因此λ必然是整数，即：$\lambda\in\mathbb{Z}_+$.